

Parametrizácia genetického algoritmu

Umelá inteligencia 2 – Zadanie č. 1

24. september 2026

1 Nastavenie experimentu

Experimenty boli vykonané pomocou genetického algoritmu nad knižnicou `genetic_all`. Každá konfigurácia bola spustená šesťkrát s rôznymi random seedmi (42 až 47). Pri minimalizačnej úlohe platí, že menšia fitness je lepšia.

Tabuľka 1: Spoločné nastavenie experimentov

Populácia	50 jedincov
Počet premenných	10
Počet generácií	250 (bonus Eggholder: 2000)
Počet behov konfigurácie	6
Výber	turnajový <code>seltourn</code> alebo náhodný <code>selrand</code>
Kríženie	<code>crossover</code> , jednobodové
Elitizmus	<code>selbest</code> , najlepší jedinci prenesení bez zmeny

Hlavnou testovanou funkciou bola 10-rozmerná Schwefelova funkcia s doménou $[-500, 500]$. Jej globálne optimum je približne $f^* = -4189.83$. Jedna generácia prebieha v poradí: elitizmus, výber rodičov, kríženie, globálna mutácia (`mutx`) a lokálna mutácia (`muta`).

2 Selektívny tlak a diverzita

Selektívny tlak určuje, ako silno sú zvýhodnené kvalitné jedince. Nastavoval som ho typom výberu a počtom elitných jedincov. Pri turnajovom výbere z dvoch náhodných jedincov vždy postúpi lepší, pri náhodnom výbere fitness vôbec nerozhoduje.

Diverzita určuje, ako intenzívne algoritmus skúša nové oblasti priestoru riešení. Nastavoval som ju intenzitou mutácií: `mutx_rate` je podiel génov, ktoré dostanú úplne novú náhodnú hodnotu z celého intervalu, `muta_rate` je podiel génov s malým posunom a `amp` je maximálna veľkosť tohto posunu.

Tabuľka 2: Testované úrovne selektívneho tlaku a diverzity

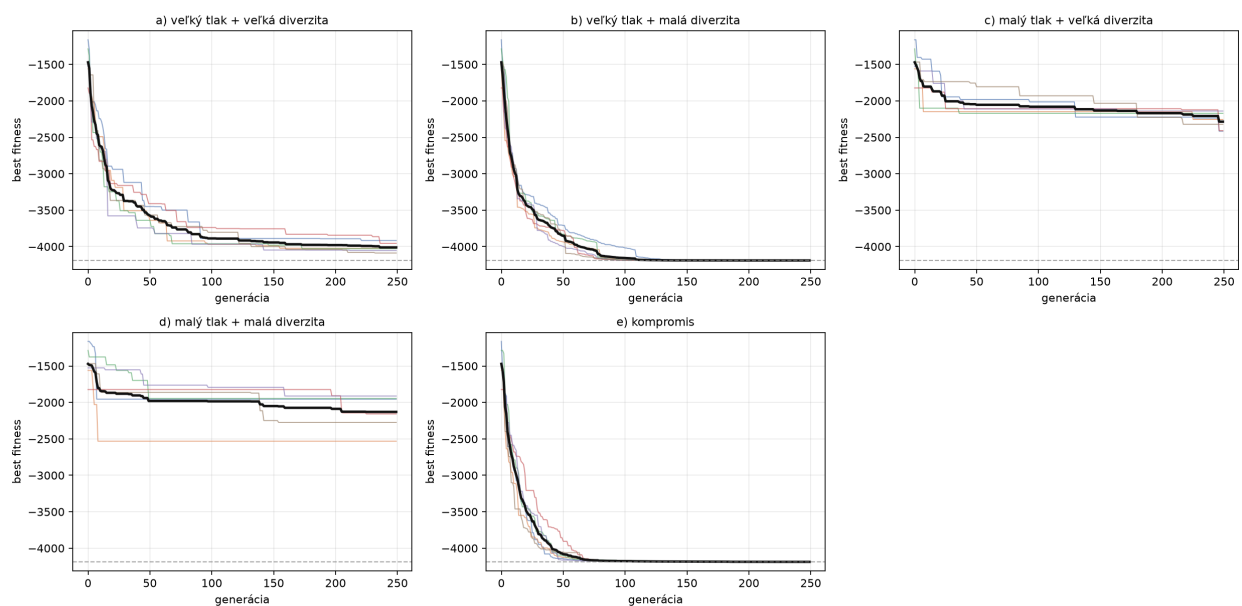
	Selektívny tlak	Diverzita
Veľký	turnajový výber seltourn a elitizmus 3 jedincov	$\text{mutx_rate} = 0.15$, $\text{muta_rate} = 0.25$, $\text{amp} = 60$
Malý	náhodný výber selrand a bez elitizmu	$\text{mutx_rate} = 0.01$, $\text{muta_rate} = 0.02$, $\text{amp} = 5$

Tabuľka 3: Parametre variantov a–e

Variant	Výber	Elitizmus	mutx_rate	muta_rate	amp
a	seltourn	3	0.15	0.25	60
b	seltourn	3	0.01	0.02	5
c	selrand	0	0.15	0.25	60
d	selrand	0	0.01	0.02	5
e	seltourn	1	0.05	0.08	20

2.1 Experimenty a–e

Schwefel-10: parametrizácia GA - selektívny tlak × diverzita (a–e)



Obr. 1: Schwefel-10, varianty a–e. Farebne 6 behov, čierna je ich priemer, prerušovaná čiara je globálne minimum.

Tabuľka 4: Najlepšia fitness na konci jednotlivých behov, Schwefel-10

Variant	beh 1	beh 2	beh 3	beh 4	beh 5	beh 6	najlepší	priemer
a	-3916.2	-4022.4	-4028.4	-3954.9	-4053.6	-4087.7	-4087.71	-4010.52
b	-4189.8	-4189.8	-4189.8	-4189.8	-4189.8	-4189.8	-4189.83	-4189.82
c	-2415.9	-2255.0	-2170.8	-2409.3	-2139.3	-2321.4	-2415.92	-2285.28
d	-1955.0	-2531.6	-1946.2	-2157.5	-1912.0	-2274.0	-2531.64	-2129.38
e	-4188.6	-4188.1	-4185.2	-4187.4	-4185.6	-4188.6	-4188.64	-4187.26

Hranicu -4000 prekonal varianty a, b aj e. Najväčší rozdiel spôsobuje selektívny tlak, nie samotná diverzita. Varianty a a b s turnajovým výberom a elitizmom rýchlo konvergujú a dostávajú sa blízko globálneho optima. Pri variantoch c a d sa bez tlaku na lepších jedincov algoritmus správa podobne ako náhodné prehľadávanie a končí okolo -2100 až -2500 .

V rámci konfigurácií s veľkým tlakom bol lepší variant b s menšou diverzitou, ktorý našiel globálne minimum vo všetkých 6 behoch. Silné mutácie vo variante a po nájdení dobrého riešenia zbytočne narúšajú populáciu, preto sa nedostane úplne do optima. Pri malom tlaku sa rozdiel diverzity výrazne neprejaví, pretože kvalitné gény sa nedokážu v populácii presadiť.

Graf zobrazuje najlepšieho jedinca nájdeného od začiatku behu, preto sú krivky monotónne. Pri variantoch c a d bez elitizmu sa môže najlepší jedinec v populácii medzi generáciami aj zhoršiť, v grafe to však nie je vidieť.

3 Kompromisný variant e

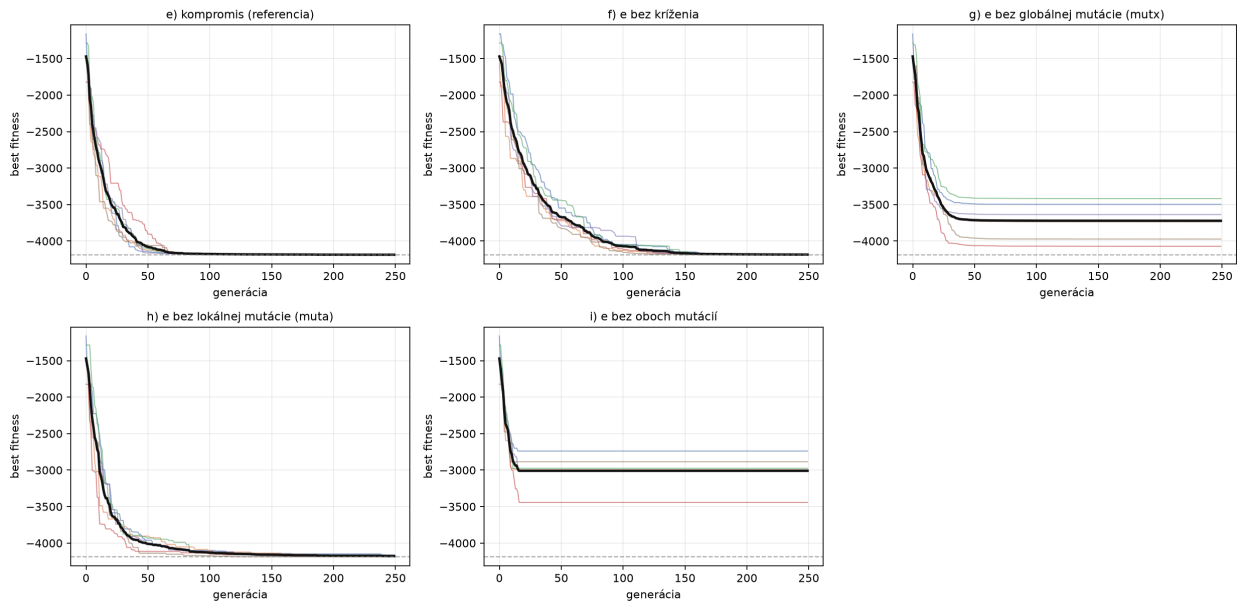
Variant e používa miernejší, ale stále účinný tlak a strednú diverzitu: turnajový výber, elitizmus jedného jedinca, `mutx_rate` = 0.05, `muta_rate` = 0.08 a `amp` = 20.

Priemerný výsledok bol -4187.3 , teda prakticky rovnaký ako pri extrémnejšom variante b. Variant e však konverguje rýchlejšie (približne do 70. generácie, b až okolo 120. generácie) a ponecháva si viac diverzity, čo sa ukázalo užitočné pri členitejšej Eggholderovej funkcii.

4 Vypínanie operátorov (f-i)

V experimentoch f-i bol z kompromisného variantu e postupne odstránený jeden alebo oba operátory.

Schwefel-10: vypínanie operátorov vo variante e (e-i)



Obr. 2: Schwefel-10, variant e a jeho úpravy f–i.

Tabuľka 5: Najlepšia fitness na konci jednotlivých behov, varianty e–i

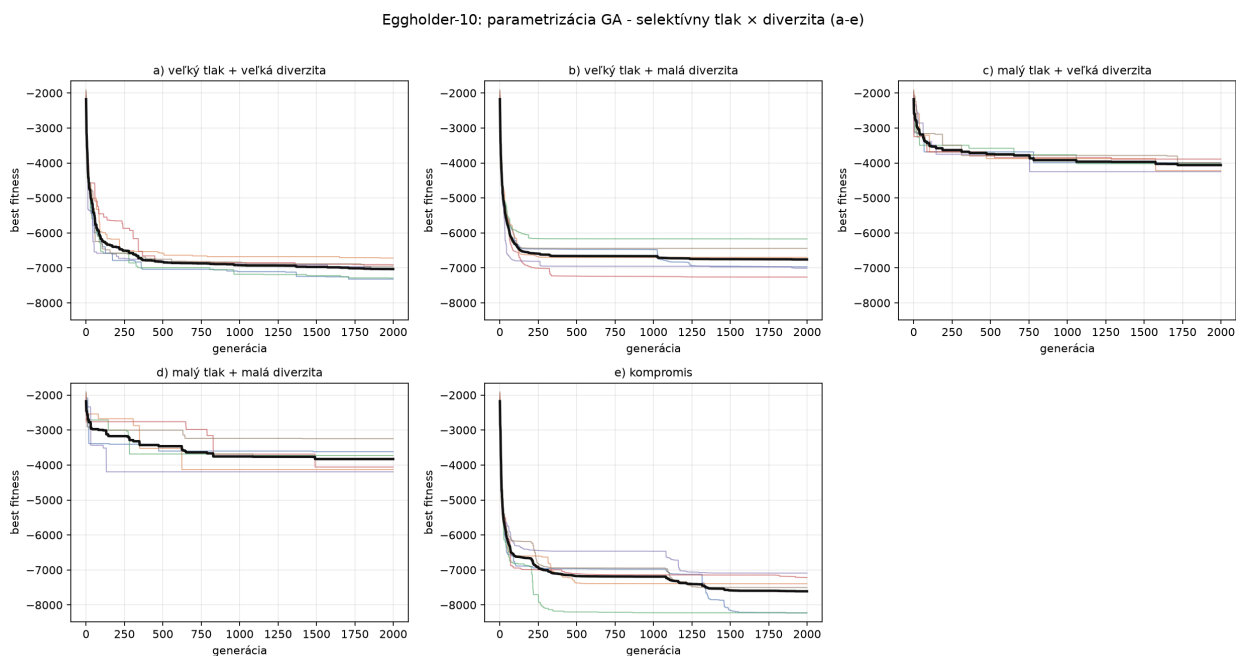
Variant	beh 1	beh 2	beh 3	beh 4	beh 5	beh 6	najlepší	priemer
e	-4188.6	-4188.1	-4185.2	-4187.4	-4185.6	-4188.6	-4188.64	-4187.26
f	-4184.1	-4186.6	-4178.3	-4188.3	-4188.1	-4187.4	-4188.33	-4185.47
g	-3497.4	-3735.7	-3418.4	-4071.3	-3636.9	-3972.6	-4071.33	-3722.03
h	-4162.8	-4179.2	-4180.0	-4182.2	-4175.1	-4188.7	-4188.67	-4178.01
i	-2738.9	-2995.3	-2974.9	-3442.2	-3018.0	-2885.5	-3442.20	-3009.14

- **f – bez kríženia:** konečný výsledok je takmer rovnaký ako pri e, ale konvergencia je asi dvakrát pomalšia (okolo 150. generácie namiesto 70.). Schwefelova funkcia je separovateľná, takže mutácie dokážu prehľadávať gény samostatne, kríženie hlavne urýchľuje šírenie dobrých génov.
- **g – bez globálnej mutácie:** všetky behy sa zasekli v lokálnych minimách už okolo 50. generácie, priemer klesol z -4187.3 na -3722.0 .
- **h – bez lokálnej mutácie:** iba malý pokles (-4178.0), jemné doladenie je pomalšie, ale globálna mutácia a kríženie ho čiastočne nahradia.
- **i – bez oboch mutácií:** najhorší výsledok (-3009.1). Populácia stratí diverzitu približne za 20 generácií a kríženie už len skladá tie isté gény.

Najdôležitejším operátorom je globálna mutácia `mutx`. Tá nahrádza gén náhodnou hodnotou z celého povoleného intervalu, umožňuje veľké skoky, udržiava diverzitu a pomáha opustiť lokálne minimá.

5 Bonus: Eggholder-10

Varianty a–e boli otestované na 10-rozmernej Eggholderovej funkcii s doménou $[-512, 512]$. Eggholder je oveľa členitejšia a susedné premenné x_j a x_{j+1} sú na sebe závislé. Pri 250 generáciách bol najlepší beh variantu e len -7595.5 , preto som počet generácií zvýšil na 2000 a variant e doladil: 3-bodové kríženie, `muta_rate` = 0.2 a menšia amplitúda `amp` = 5 (častejšie, ale jemnejšie posuny). Globálna mutácia zostala 0.05. Varianty a–d majú rovnaké parametre ako pri Schwefelovej funkcii.



Obr. 3: Eggholder-10, varianty a–e, 2000 generácií.

Tabuľka 6: Najlepšia fitness na konci jednotlivých behov, Eggholder-10

Variant	beh 1	beh 2	beh 3	beh 4	beh 5	beh 6	najlepší	priemer
a	-7319.1	-6716.8	-7289.1	-6910.7	-7005.1	-6950.7	-7319.11	-7031.91
b	-6969.3	-6699.5	-6171.4	-7260.6	-7007.5	-6442.0	-7260.58	-6758.37
c	-3991.6	-4221.3	-4019.6	-3888.6	-4248.5	-3993.2	-4248.45	-4060.48
d	-3619.3	-4130.0	-3727.4	-4057.6	-4194.3	-3246.0	-4194.28	-3829.12
e	-8229.0	-7394.1	-8225.1	-7216.9	-7090.4	-7501.6	-8228.97	-7609.51

Tabuľka 7: Porovnanie Schwefel-10 a Eggholder-10

Variant	Schwefel najlepší	Schwefel priemer	Eggholder najlepší	Eggholder priemer
a	-4087.7	-4010.5	-7319.1	-7031.9
b	-4189.8	-4189.8	-7260.6	-6758.4
c	-2415.9	-2285.3	-4248.5	-4060.5
d	-2531.6	-2129.4	-4194.3	-3829.1
e	-4188.6	-4187.3	-8229.0	-7609.5

Najlepší beh variantu e dosiahol -8229.0 , hranicu -8000 prekonal 2 zo 6 behov. Poradie variantov

je podobné ako pri Schwefelovej funkcii: veľký selektívny tlak (a, b, e) je výrazne lepší ako malý (c, d). Rozdiel je v tom, že na Eggholderovej funkcii variant b už optimum spoľahlivo nenájde a najlepší je doladený kompromis e. Pri separovateľnej Schwefelovej funkcii stačí silná selekcia, pri Eggholderovej treba viac diverzity a dlhší beh. Absolútne hodnoty fitness medzi funkciami priamo porovnávať nemožno, pretože majú odlišný tvar a mierku.

6 Záver

Selektívny tlak mal na rýchlosť a kvalitu konvergenzie väčší vplyv než zvolená úroveň diverzity. Najlepšie výsledky na Schwefelovej funkcii poskytli konfigurácie s turnajovým výberom a elitizmom, variant b a kompromis e sa dostali prakticky do globálneho minima -4189.83 . Z jednotlivých operátorov bola najdôležitejšia globálna mutácia `mutx`, ktorá zabezpečuje diverzitu a umožňuje opúšťať lokálne minimá. Na Eggholderovej funkcii bol najlepší doladený variant e s výsledkom -8229.0 .